

회전 차수 영역 기반 트랜스포머와 인과적 종료시점 평활화를 이용한 베어링 잔여수명 예측

장하준^{1,†} · 장산하¹ · 김현진* · 임한솔* · 최종성^{1,2,*}

¹ 한국뉴욕주립대학교 기계공학과, ² 한국뉴욕주립대학교 컴퓨터과학과

Bearing Remaining Useful Life Prediction Using an Order-Domain Transformer and Causal End-of-Life Smoothing

Hajun Jang^{1,†}, Sanha Jang¹, Andrew H Kim¹, Hansol Lim¹ and Jongseong Brad Choi^{1,2,*}

^{1st} Department of Mechanical Engineering, SUNY Korea, Incheon 21985, Republic of Korea

^{2nd} Department of Computer Science, SUNY Korea, Incheon 21985, Republic of Korea

Key Words: Bearing Remaining Useful Life Prediction, Order-domain Analysis, Transformer, Causal Temporal Consistency

Abstract: Predicting the remaining useful life (RUL) of bearings from vibration signals under varying operating conditions is a challenging task, because speed variations distort defect-related features and time-series predictions often exhibit temporal instability. To address these issues, this study proposes a bearing RUL prediction framework that combines order-domain feature representation with causal time-series post-processing. First, rotational-speed-based order tracking is applied to transform vibration signals from the time domain into the order domain, so that defect-related components synchronized with shaft rotation remain consistently aligned despite speed fluctuations. Next, a Transformer-based prediction model is constructed using segment-level order-domain features as inputs, and RUL is estimated in a causal manner while preserving temporal order. In addition, to improve the physical plausibility and temporal stability of the predicted RUL trajectories, a causal end-of-life smoothing method is introduced. This method adjusts predictions using only past information derived from the predicted end-of-life at each time step, thereby preventing future information leakage and making the framework suitable for online applications. The proposed framework provides a practical approach for bearing RUL prediction by jointly achieving speed-robust feature representation and temporally consistent prediction.

초록: 가변 운전 조건에서 측정된 회전체 진동 신호를 이용한 베어링 잔여수명(Remaining Useful Life, RUL) 예측은 회전속도 변화에 따라 결함 특징이 왜곡되고, 시계열 예측 결과가 시간에 따라 불안정해지는 특성으로 인해 다루기 도전적인 과제이다. 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하고자 회전 차수 영역(Order Domain) 기반의 특징 표현과 인과적 시계열 후처리를 결합한 베어링 RUL 예측 방법을 제안한다. 먼저, 회전속도 정보를 이용한 회전 차수 추적(Order Tracking)을 적용하여 진동 신호를 시간 영역에서 회전 차수 영역으로 변환함으로써, 회전속도의 변동에도 불구하고 축 회전에 동기화된 결함 관련 성분이 보다 일관되게 나타나도록 하였다. 다음으로, 신호 구간별로 추출한 회전 차수 영역 특징을 입력으로 사용하여 Transformer 기반 예측 모델을 구성하고, 시간 순서를 보존하는 인과적 방식으로 RUL 을 추정하였다. 또한 예측된 RUL 궤적의 물리적 타당성과 시간적 안정성을 높이기 위해, 각 시점의 예측 종료시점을 기준으로 과거 예측 정보를 활용한 종료시점 분위수 평활화(Quantile Smoothing) 기법을 적용하였다. 이 후처리 과정은 현재 시점 이전의 정보만을 사용하여 예측 값을 보정하므로 미래 정보 누설을 방지할 수 있으며, 실시간 환경에서도 적용 가능하다. 결론적으로 본 연구에서 제안한 방법은 회전속도 변화에 강인한 특징 표현과 시간적으로 일관된 예측을 함께 구현할 수 있는 신뢰도 높은 베어링 RUL 예측 방법으로 활용될 수 있다.

후 기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2025-05515607).

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2025-05515607).

참고문헌

- (1) Wang, K.S. and Heyns, P.S., 2011, "Application of computed order tracking, Vold-Kalman filtering and EMD in rotating machine vibration," *Mechanical Systems and Signal Processing*, Vol. 25, No. 1, pp. 416-430.
- (2) Zhang, M., He, C., Huang, C. and Yang, J., 2024, "A weighted time embedding transformer network for remaining useful life prediction of rolling bearing," *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 251, Art. No. 110399.